

Thème : Compromis entre la gestion de la fertilité des sols et la productivité de la culture de niébé (*Vigna unguiculata* L. Walp) dans des systèmes de polycultures utilisant des options agroécologiques

SEYBOU OUMAROU Hamza, Faculté d'Agronomie, Université Abdou Moumouni

Etudiant en master recherche en Gestion Intégrée des Sols et des Eaux (GISE), mention agroécologie à la faculté d'agronomie de l'Université Abdou Moumouni, je travaille sur la fertilité et la productivité des systèmes agroforestiers au Niger. Mon projet analyse les compromis entre productivité et durabilité, avec des méthodes mixtes (enquêtes, analyses de sol).

Contact : kandegomni95@gmail.com.

Résumé

Les petits exploitants d'Afrique subsaharienne doivent concilier des objectifs contradictoires : productivité immédiate, fertilité des sols et services écosystémiques à long terme. Cette étude analyse les compromis induits par l'intégration d'arbres dans les systèmes de polyculture (mil, niébé, sorgho) à Falwel et Saye Sabuwa (Niger). Cent producteurs ont testé librement des options agroécologiques (variétés, fertilisation, protection), avec un suivi approfondi de 24 parcelles (12 par site). Deux placettes de 2 500 m² (sous et hors houppier) ont été comparées via des mesures de rendement, des analyses de sol (pH, MO, P, N) et un inventaire floristique. Les résultats révèlent des antagonismes clés : (1) une **réduction de 25 % du rendement en grains** sous houppier due à l'ombrage, compensée par (2) une **augmentation de 20 % du rendement en graines** et de 15 % en biomasse liée à l'amélioration de la fertilité sous arbres. Les sols sous houppier présentent une **matière organique plus élevée** (248,4 mg/kg à Falwel contre 271,9 hors houppier), mais un **phosphore assimilable moindre** (2,85 mg/l contre 4,14). L'inventaire floristique identifie 13 espèces, dominées par les Caesalpiniaceae (53 %) et Combretaceae (25 %), confirmant leur rôle agroécologique. Cette recherche met en lumière les **arbitrages complexes** entre services écosystémiques (fertilité, biodiversité) et productivité, éclairant les stratégies d'adaptation des agriculteurs. Elle propose des pistes pour optimiser l'agroforesterie en zones semi-arides, en intégrant les préférences locales et les contraintes pédoclimatiques.

Mots-clés : Agroécologie ; Compromis ; Fertilité des sols ; Agroforesterie ; Productivité agricoles ; Niger